

1580mm 热连轧机精轧区域带钢宽度缺陷分析及改进

陈志荣 王 喆

(宝山钢铁股份有限公司热轧厂, 上海 201900)

摘 要 本文研究分析了 1580mm 热连轧精轧区域带钢的宽度缺陷及原因分析, 针对带钢“水印点”原因造成的宽度拉窄、带钢头部穿带金属秒流量不匹配原因造成的宽度拉窄及带钢全长宽度超差情况提出了控制改进方案。这些针对控制改进方案在宝钢 1580mm 热连轧机应用后, 带钢在精轧区域的宽度拉窄问题得到明显改善。

关键词 宽度缺陷, 热连轧, 控制改进

Analysis of the Width Defects in FM Area and the Corresponding Improvement Solutions for 1580 mm Hot Continuous Rolling Mill

Chen Zhirong, Wang Zhe

(Hot Rolling Plant of Baosteel Co., Ltd., Shanghai 201900, China)

Abstract In this article, the cause of width defects in FM area is analyzed. The corresponding control methods to solve the width defects by “SKI”, by un-matching metal flow and by the whole length out-of-tolerance have been proposed. These methods have been developed in the 1580 HSM and improved the strip width quality quite a lot.

Key words width defect, continuous rolling mill, control method

在热轧宽度控制过程中, 主要通过使用粗轧区域大侧压、立辊等设备来控制。因此, 控制粗轧出口宽度目标精度基本能保证宽度控制精度。在实际轧制过程中, 在粗轧出口宽度完全相同的情况下, 精轧轧制过程中张力变化的较大波动^[1], 会导致宽度控制精度下降及出现宽度质量缺陷。

在精轧区, 保证连轧正常进行的条件是各机架在单位时间内的金属秒流量完全相等, 这是一种无张力轧制的理想状态。当秒流量不等时会引起轧机间的轧件有张力作用或失张, 从而导致拉钢或堆钢^[2]。现代热连轧线在精轧机架间都安装有活套设备并利用该设备进行张力控制。活套张力控制研究较多, 在一定条件下能获得较好的控制效果。但由于引起带钢宽度偏差的原因较多, 造成宽度缺陷的轧制状态往往利用传统的活套张力和活套角度检测再反馈控制很难获得良好的效果。

热轧 1580mm 产线为 20 世纪 90 年代从日本引进的设备, 配有连续式大侧压、轧机 E1R1、轧机 E2R2、精轧 F1E 立辊、F1 平辊轧机、F2~F7 PC 轧机及 L1~L6 电动活套、2 台地下卷取机等设备。主要生产无取向硅钢、热轧酸洗板、镀锡板等产品。该产线三电控制系统于 2012 年进行了改造, 改造后产品质量及控制精度有了较大提高。相对其他尺寸封锁情况而言, 每月的宽度封锁量较高。通过对 1580mm 产线精轧区域宽度缺陷原因分析, 并针对性地开发相应的补偿功能, 使得宽度缺陷封锁情况大大改善。

1 精轧区域宽度缺陷分析

热轧 1580mm 产线宽度封锁原因除了粗轧连续式大侧压设备异常外, 由于精轧区域原因造成的宽度质量

缺陷比例也较高。精轧区域宽度质量缺陷原因主要有：设定不合理精轧机架间秒流量不匹配造成宽度拉窄^[3]、“水印”敏感带钢 AGC/活套调节引起机架间秒流量不匹配造成宽度拉窄、特殊带钢为控制带钢“边损”等目的操作工手动干预不当引起的宽度拉窄、特殊“软钢”精轧机架间单位张力设定偏大造成的宽度拉窄等。

1.1 “水印点”颈部拉窄缺陷

加热炉控制的目的是按照轧机轧制节奏,设定加热炉区段炉温,使板坯在炉内充分受热,在板坯出炉时其出炉温度和均热度满足轧制要求,同时要使所消耗的燃料尽量小。传统加热炉采用单双排布料、双步进机械、双装钢机及双抽钢机的步进式连续加热炉。步进梁采用冷却水进行冷却,步进梁与板坯接触点出现温度低点——“水印”,这些温度低点在精轧轧制过程中形成周期波动。对温度敏感的硅钢,“水印”点温度波动可达到 $\pm 30^{\circ}$ 。由于温度的波动导致 AGC 厚度较大动态调整,活套较大幅度波动。由于活套响应远慢于 AGC 调节,容易导致动态流量不等宽度轧窄。图 1 为“水印点”宽度拉窄曲线。



图 1 “水印点”宽度拉窄曲线
Fig.1 The curve of “Ski” defect cause width narrow

1.2 穿带流量不匹配宽度拉窄缺陷

精轧区域各机架通过微张力轧制,来保证带钢板形质量和生产稳定。但带钢在精轧穿带过程中,由于相邻机架带钢流量不匹配,活套一直在底部并张力持续较大,导致带钢宽度拉窄。当作用在带钢上张力异常大时,带钢被迅速拉窄。通过现场跟踪分析,相邻两机架间带钢拉窄发生位置一般发生在下游机架入口与轧辊接触点,而非常规理解的带钢与活套接触点。图 2 为带钢头部流量不匹配宽度拉窄曲线。

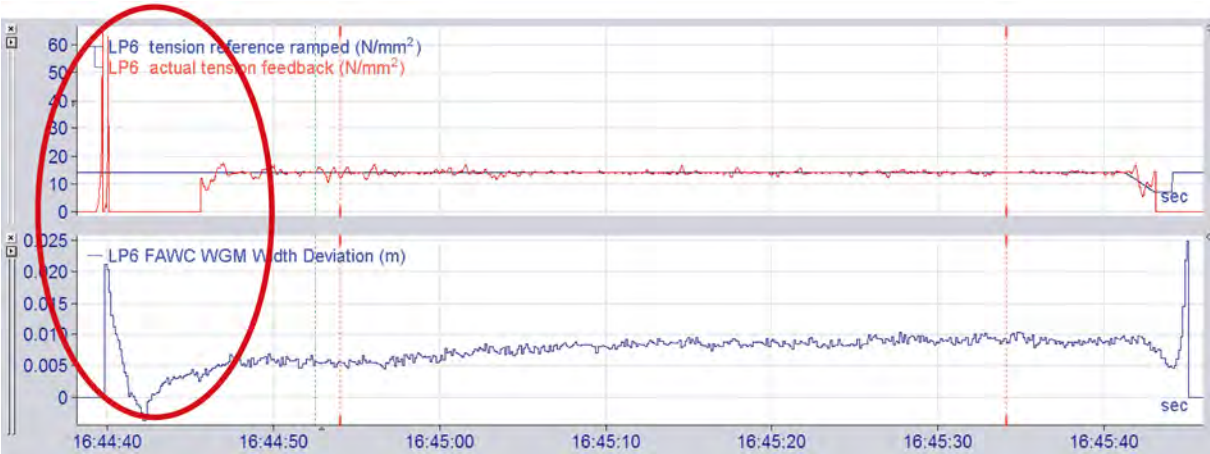


图 2 带钢头部流量不匹配宽度拉窄曲线
Fig.2 The curve of strip flow un-matching caused width narrow

1.3 “大尾巴”超宽缺陷

1580mm 产线连续式大侧压 SP 设备结构复杂，特别是入口及出口的夹送辊由于在连续拍击过程中的冲击，设备容易损坏。原有设计的入/出口夹送辊的压力随动控制在连续拍击过程中很难精确实现。根据现场长期的经验积累，当连续式大侧压 SP 设备入口/出口夹送辊都不投入时，带钢拍到尾部时由于带钢近似“自由”而翻起，带钢侧压不充分导致尾部超宽。图 3 为“大尾巴”带钢宽度缺陷工线。

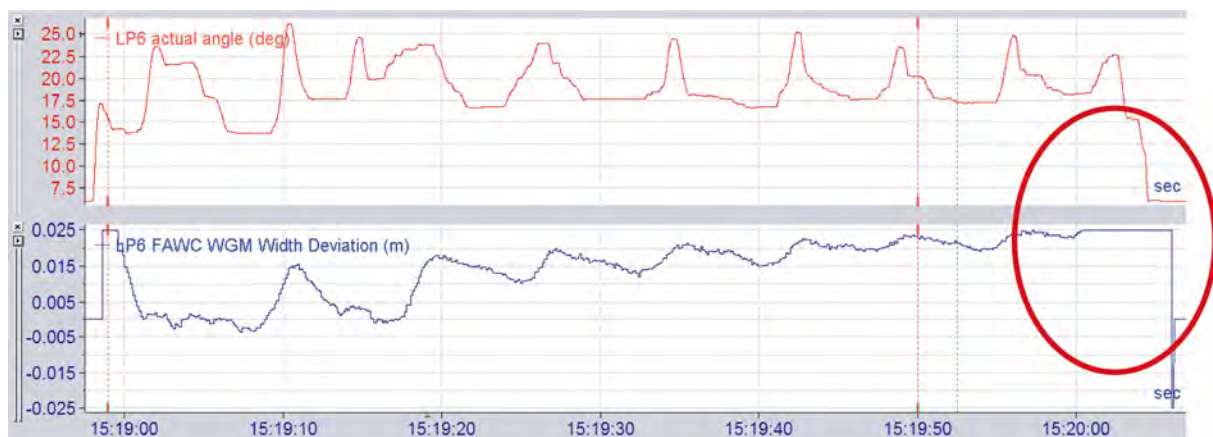


图 3 “大尾巴”带钢宽度缺陷曲线
Fig.3 The curve of width “big tail” defect

2 控制改进方案

1580mm 产线宽度缺陷带钢中，精轧由于“水印”点问题和流量不匹配导致的占较大比例，由于粗轧模型设定精度低造成精轧宽度整体超差也占一定比例。针对这三类问题，分别开发相应的改善功能，投入运行效果明显。

2.1 穿带流量不匹配宽度拉窄改进

1580mm 产线穿带流量不匹配宽度拉窄主要集中在碳钢上。这些带钢抗拉强度较高，导致宽度拉窄时相邻机架流量不匹配程度严重，表现在活套较长时间持续在底部，活套套量调节器无法短时间内补偿掉这部分不匹配的流量。在此过程中，如果能让活套脱离底部，即以最快的速度提供额外套量，可减缓宽度拉窄的速率。如果补偿合理，则宽度可在较短时间内停止继续变小，从而避免宽度缺陷产生。利用上述特点，根据在活套功能投入后如果活套套量小于“门槛值”，则在活套套量调节器外额外给上游主传动一定量的速度补偿；当活套套量上升到一定值时按照 200ms 滤波时间过渡曲线逐步撤销速度补偿，由活套套量调节器精确平衡剩余不匹配套量。该功能必须只能一块带钢速度补偿一次，多次速度补偿会导致活套套量控制振荡。图 4 为穿带流量不匹配补偿曲线。

2.2 “水印点”颈部拉窄改进

1580mm 产线由于“水印点”问题造成宽度缺陷主要集中在硅钢产品上。由图 1 典型曲线可以看出，活套没有被拉到底部位置，但带钢颈部宽度已拉窄。针对这种情况，首先需要识别。识别条件为：活套套量调节器投入、钢种为硅钢、宽度下降速率（下降速率大于 10mm/s^2 ）、活套角度持续没有变化（角度没有变化时间大于 200ms）、活套实际套量小于目标套量 3mm 以上，满足则启动主传动速度补偿功能，典型补偿曲线与图 4 一致。当套量达到目标套量必须无延迟的撤掉速度补偿，否则活套会过补偿，如图 5 所示。

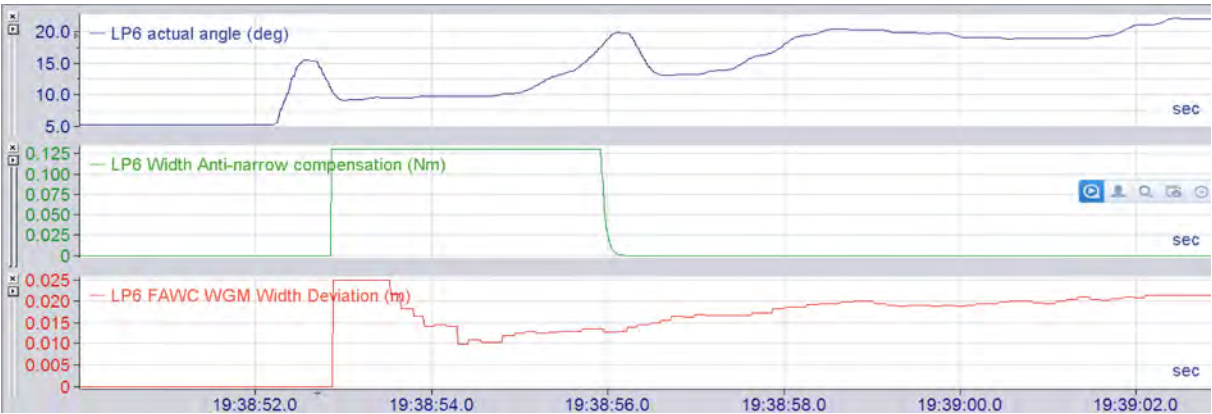


图 4 穿带流量不匹配补偿曲线

Fig.4 The compensation cure of the strip head flow un-matching

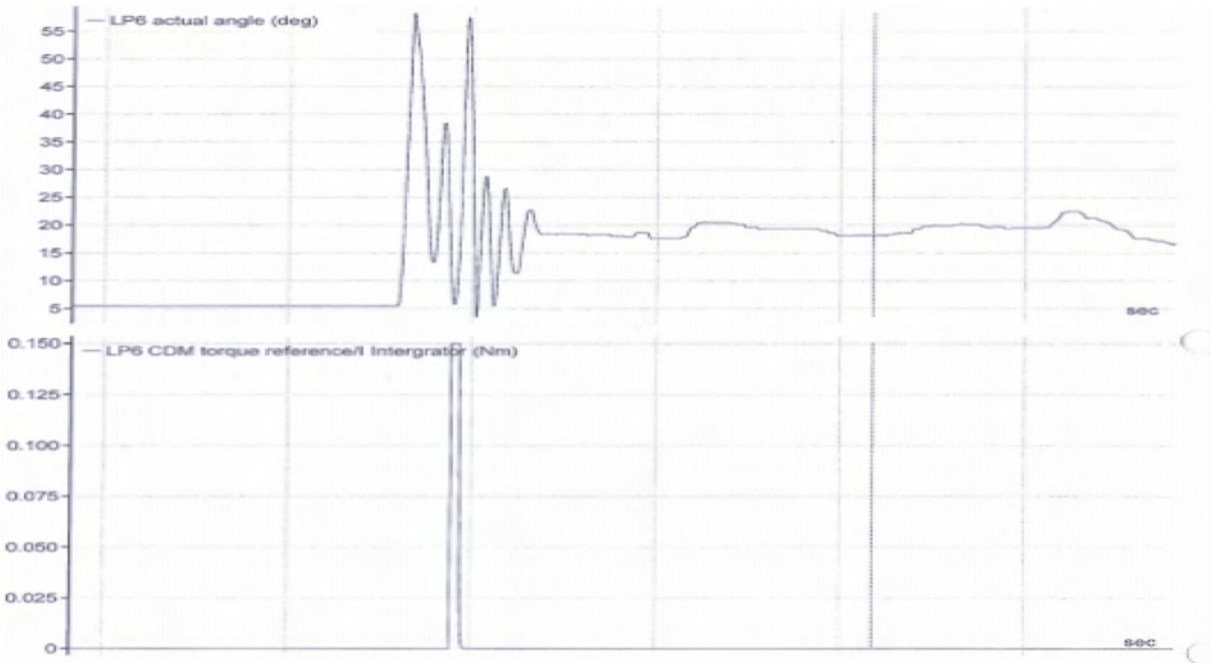


图 5 速度过补偿曲线

Fig.5 The over compensation cure

2.3 宽度整体超差改进

精轧机架间的张力对精轧轧制过程中的带钢形成拉应力，在高温下发生形变。通过人工在轧制过程中改变精轧机架间的张力值，可以改变精轧的宽展量。实验针对容易拉窄的硅钢产品进行（1223mm×2.0mm）手段干预活套张力变化的测试，通过实验获取张力变化量与宽度变化量之间初步的量化关系，为确定精轧自动宽度控制算法参数提供参考。实验对象选取 F6~F7 机架之间的 6 号活套 L6, F6~F7 机架之间活套单位张力手动变化 O 19.2MPa→>17.28MPa→>15.37MPa→>13.44MPa→>11.52MPa，实验曲线如图 6 所示。

精轧自动宽度控制综合考虑精轧出口宽度偏差和带钢在机架间的张力、通过时间的影响下的宽度变化值，动态修正张力目标值，其公式如下：

$$\Delta\sigma_i = \left(Kp + \frac{1}{Ti * s} \right) * (G1i * \Delta Wt + G2i * \Delta We * Coef)$$

(1)



图6 精轧带钢张力对宽度影响曲线

Fig.6 The cure of tension to width expansion in FM

其中:

$$\Delta Wt = (t_{0i} / t_i) * \Delta W \quad (2)$$

$$\Delta We = W * (\exp(-0.5 * \varepsilon / 100) - 1.0) \quad (3)$$

式中 $\Delta \sigma_i$ ——Fi 活套张力补偿值;

Kp ——比例增益;

Ti ——积分增益;

$G1i, G2i$ ——控制增益;

W ——目标宽度 (来自 L2);

ΔWt ——精轧出口宽度偏差 (包括速度补偿);

t_{0i} ——Fi+1 机架-FDW 间距离/Fi+1 最大速度;

t_i ——Fi+1 机架-FDW 间距离/Fi+1 速度实际值;

ΔW ——宽度偏差;

ΔWe ——Fi-Fi+1 机架间宽度波动值;

ε ——调节系数。

为确保带钢在精轧机架的稳定轧制, 一般张力调宽幅度允许张力的变化范围为目标张力的 $\pm 50\%$, 并且不能低于最小极限值。该功能前提条件是活套张力控制进入稳定状态, 在形如“水印点”带钢上投入效果会适得其反。

3 结论

热轧 1580mm 产线精轧碳钢宽度缺陷封锁改进前每月十多块, 针对碳钢流量不匹配而开发的防拉窄功能投入以后, 基本消除了该类宽度封锁; 针对“水印点”问题开发的防拉窄功能, 对改善宽度缺陷效果明显, 宽度缺陷可减少三分之一以上; 张力调宽的反馈控制功能, 对提升宽度的整体控制进度也效果明显。

参考文献

- [1] 苏鹏举. 1880mm 热轧精轧宽展研究及其预测模型改进[C]. 第 7 届中国钢铁年会论文集, 2009: 3-274.
- [2] 傅剑, 杨卫东, 等. 活套张力矩实时计算的多项式逼近算法[J]. 控制工程, 2004, 11(3).
- [3] 刘杜, 胡岩, 等. 1780mm 热连轧机带钢精轧宽度头部拉窄问题及改进[J]. 冶金自动化, 2012, 36(1).